

UI设计规范——预制菜WMS仓储管理系统

1. 设计概述

1.1 设计目标

本系统面向预制菜工厂的仓库管理人员，设计遵循以下原则：

- 高效性**：大屏宽屏布局(1920×1080)，信息密度适中，减少操作步骤
- 清晰性**：色彩编码区分状态，图标+文字双重识别
- 一致性**：Web端（青绿色系）与小程序端（蓝色系）共享统一的组件结构和交互模式，配色各成体系但风格协调
- 可访问性**：支持亮色/暗色双主题，适应不同光照环境

1.2 设计工具

- 设计参考**：Element Plus 设计规范
- 图标库**：Element Plus Icons (Web端)
- 图表库**：ECharts 5 (Web端) / Canvas 2D (小程序端)
- 字体**：系统字体栈（PingFang SC, Microsoft YaHei, -apple-system）

2. 色彩系统

2.1 Web端主色调 — 青绿色系 (Teal Green)

Web端以**青绿色** `hsl(160, 84%, 40%)` 为主色调。实际代码位于 `front/src/style.css`，使用HSL自定义属性实现动态调节：

```
:root {  
  --primary-h: 160;          /* 色相：青绿色 */  
  --primary-s: 84%;          /* 饱和度 */  
  --primary-l: 40%;           /* 亮度 */  
  --primary: hsl(160, 84%, 40%);  
}
```

色阶	CSS变量	计算值	用途
Primary	<code>--primary</code>	<code>hsl(160, 84%, 40%)</code> ≈ #10B981	主按钮、选中态、链接、 侧边栏激活项
Primary Hover	<code>--primary-hover</code>	<code>hsl(160, 84%, 48%)</code>	悬停态（亮度+8%）
Primary Active	<code>--primary-active</code>	<code>hsl(160, 84%, 32%)</code>	按钮按下态（亮度-8%）
Primary Dark	<code>--primary-dark</code>	<code>hsl(160, 84%, 28%)</code>	深色强调（亮度-12%）
Primary BG	<code>--primary-bg</code>	<code>hsl(160, 50%, 96%)</code>	主色浅背景

色阶	CSS变量	计算值	用途
Primary BG			
Hover	<code>--primary-bg-hover</code>	<code>hsl(160, 50%, 90%)</code>	背景悬停态
Primary Disabled	<code>--primary-disabled</code>	<code>hsl(160, 50%, 70%)</code>	主色禁用态
Ring (焦点环)	<code>--ring</code>	<code>hsl(160, 84%, 60%)</code>	输入框聚焦外发光

侧边栏渐变 (`--sidebar-gradient`):

```
linear-gradient(135deg,
  hsl(160, 60%, 42%) 0%,      /* 青绿偏亮 */
  hsl(160, 84%, 36%) 50%,     /* 青绿主色 */
  hsl(160, 84%, 28%) 100%    /* 青绿深色 */
)
```

侧边栏文字: `hsla(0, 0%, 100%, 0.85)` → 激活项背景: `hsla(0, 0%, 100%, 0.20)`

2.2 Web端功能色

名称	CSS变量	色值	用途
Danger 危险	<code>--danger</code>	<code>hsl(5, 90%, 58%) ≈ #EF4444</code>	报废、锁定、错误、删除
Danger BG	<code>--danger-bg</code>	<code>hsl(5, 90%, 96%)</code>	危险色浅背景
Warning 警告	<code>--warning</code>	<code>hsl(36, 80%, 50%) ≈ #F59E0B</code>	待处理、待检、即将过期
Warning BG	<code>--warning-bg</code>	<code>hsl(36, 80%, 96%)</code>	警告色浅背景
Success 成功	<code>--success</code>	<code>hsl(160, 84%, 40%)</code>	正常状态、已完成、通过（与主色相同）
Success BG	<code>--success-bg</code>	<code>hsl(160, 50%, 96%)</code>	成功色浅背景

名称	CSS变量	色值	用途
Info 信息	<code>--info</code>	<code>hsl(0, 0%, 55%)</code> ≈ #8C8C8C	已审核、提示信息（灰色）

2.3 Web端中性色 (CSS自定义属性)

所有背景和边框都带有主色色相（`hue=160`），保持整体色调统一：

变量名	亮色模式值	暗色模式值	用途
<code>--background</code>	<code>hsl(0, 0%, 100%)</code>	<code>hsl(160, 5%, 12%)</code>	页面背景
<code>--background-deep</code>	<code>hsl(160, 30%, 96%)</code>	<code>hsl(160, 5%, 9%)</code>	深层背景(表头)

变量名	亮色模式值	暗色模式值	用途
<code>--page-bg</code>	<code>hsl(160, 40%, 97%)</code>	<code>hsl(160, 5%, 8%)</code>	页面底色
<code>--card</code>	<code>hsl(0, 0%, 100%)</code>	<code>hsl(160, 5%, 15%)</code>	卡片背景
<code>--foreground</code>	<code>hsl(0, 0%, 20%)</code>	<code>hsl(0, 0%, 93%)</code>	主文字
<code>--foreground-regular</code>	<code>hsl(0, 0%, 38%)</code>	<code>hsl(0, 0%, 70%)</code>	常规文字
<code>--foreground-muted</code>	<code>hsl(0, 0%, 55%)</code>	<code>hsl(0, 0%, 50%)</code>	次要文字
<code>--foreground-placeholder</code>	<code>hsl(0, 0%, 75%)</code>	<code>hsl(0, 0%, 45%)</code>	占位文字
<code>--border</code>	<code>hsl(160, 10%, 90%)</code>	<code>hsl(160, 5%, 22%)</code>	边框
<code>--border-light</code>	<code>hsl(160, 10%, 94%)</code>	—	浅边框
<code>--input-border</code>	<code>hsl(160, 8%, 86%)</code>	—	输入框边框
<code>--bg-secondary</code>	<code>hsl(0, 0%, 96%)</code>	—	次要背景
<code>--topbar-bg</code>	<code>hsla(0, 0%, 100%, 0.85)</code>	—	顶栏玻璃态背景
<code>--overlay-bg</code>	<code>rgba(0, 0, 0, 0.35)</code>	—	弹窗遮罩
<code>--tooltip-bg</code>	<code>hsl(0, 0%, 19%)</code>	—	工具提示背景

2.4 Web端暗色主题覆盖 ([data-theme="dark"])

```

[data-theme="dark"] {
  --primary-l: 50%;           /* 主色提亮至 hsl(160, 84%, 50%) */
  --primary-bg: hsl(160, 30%, 12%);
  --primary-bg-hover: hsl(160, 30%, 18%);
  --background: hsl(160, 5%, 12%);
  --page-bg: hsl(160, 5%, 8%);
  --card: hsl(160, 5%, 15%);
  --foreground: hsl(0, 0%, 93%);
}

```

2.5 小程序端色彩变量 (独立的蓝色主题)

小程序端使用**独立的蓝色主题**，定义在 `styles/theme.wxss`：

变量	色值	说明
<code>--primary</code>	<code>#2563EB</code>	主色（蓝色）
<code>--primary-light</code>	<code>#60A5FA</code>	浅蓝
<code>--primary-dark</code>	<code>#1D4ED8</code>	深蓝
<code>--success</code>	<code>#10B981</code>	成功绿
<code>--warning</code>	<code>#F59E0B</code>	警告橙
<code>--danger</code>	<code>#EF4444</code>	危险红
<code>--info</code>	<code>#3B82F6</code>	信息蓝
<code>--bg-primary</code>	<code>#F8FAFC</code>	页面背景
<code>--bg-card</code>	<code>#FFFFFF</code>	卡片背景
<code>--text-primary</code>	<code>#1E293B</code>	主文字
<code>--text-secondary</code>	<code>#64748B</code>	次要文字

Web端与小程序的配色差异：Web端使用青绿色(#00BC96)，小程序使用蓝色(#2563EB)。两者是独立设计的两套色彩体系。

3. 字体规范

3.1 字体族

```
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto,
             'PingFang SC', 'Microsoft YaHei', 'Helvetica Neue', sans-serif;
```

3.2 字号层级 (Web端)

层级	字号	行高	用途
H1 页面标题	24px	1.4	页面主标题
H2 区块标题	18px	1.4	卡片标题、区块标题
H3 小标题	16px	1.4	子区块标题
Body 正文	14px	1.6	正文、表格内容、表单标签
Small 辅助	12px	1.5	辅助说明、时间戳、标签文字
Caption 脚注	11px	1.4	表格表头(大写)、水印

3.3 字号层级 (小程序端)

层级	字号(rpx)	用途
大标题	36rpx	页面主标题
标题	32rpx	卡片标题
正文	28rpx	列表项、表单、正文
辅助	24rpx	标签、说明文字
小字	20rpx	状态标签、时间戳

4. 间距系统

4.1 Web端间距

基于8px基础网格：

Token	值	用途
<code>--space-xs</code>	4px	图标与文字间距
<code>--space-sm</code>	8px	紧凑间距
<code>--space-md</code>	12px	表单项间距
<code>--space-lg</code>	16px	卡片内边距
<code>--space-xl</code>	20px	卡片间距、页面内容区padding
<code>--space-2xl</code>	24px	大区块间距

页面内容区padding: `20px 24px` (Web端) ; `30rpx` (小程序端)

4.2 小程序端间距

- 页面容器内边距: 0 30rpx
- 卡片内边距: 30rpx
- 卡片间距: 16rpx ~ 20rpx
- 表单项间距: 20rpx

5. 圆角与阴影

5.1 圆角规范

Token	值	用途
--radius-sm	4px	小标签、徽章
--radius-md	6px	输入框、按钮
--radius-lg	8px	卡片、下拉菜单
--radius-xl	12px	大卡片、弹窗
小程序卡片	16rpx	列表卡片
小程序弹窗	24rpx	模态弹窗
按钮(小程序)	44rpx	主操作按钮(胶囊形)

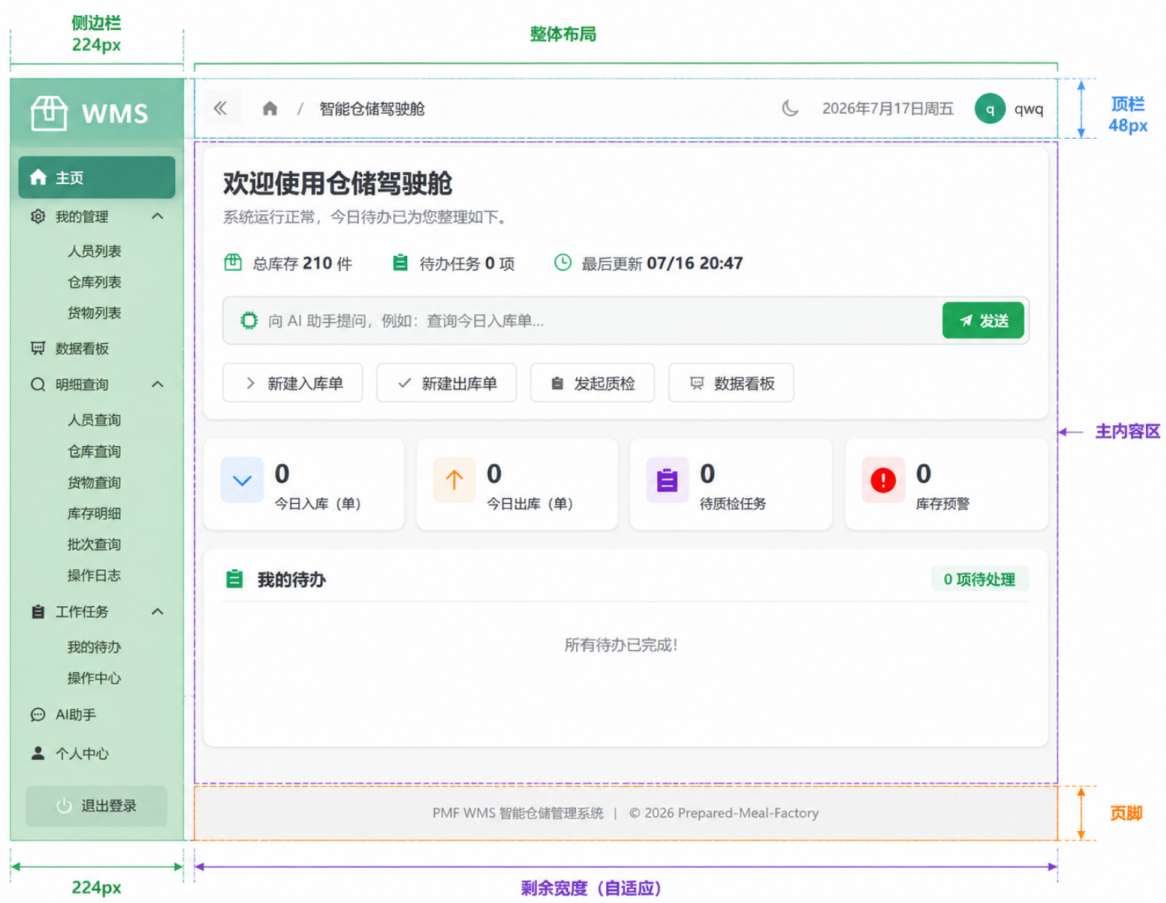
5.2 阴影规范 (Web端)

Token	值	用途
--shadow-xs	0 1px 2px rgba(0,0,0,0.04)	轻微浮起
--shadow-sm	0 1px 3px rgba(0,0,0,0.06), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.04)	卡片默认
--shadow-md	0 4px 6px rgba(0,0,0,0.06)	悬停卡片
--shadow-lg	0 10px 15px rgba(0,0,0,0.08)	下拉菜单
--shadow-float	0 20px 40px rgba(0,0,0,0.12)	弹窗

小程序端使用简化的 --shadow-sm 到 --shadow-lg 三个层级。

6. 布局规范

6.1 Web端整体布局



- 侧边栏：可折叠(224px ↔ 60px)，折叠状态存储在localStorage
- 顶栏：面包屑导航 + 主题切换 + 日期显示 + 用户头像
- 内容区：overflow-y: auto，内边距 20px 24px
- 页脚："PMF WMS 智能仓储管理系统 | (c) 2026 Prepared-Meal-Factory"

6.2 小程序端布局



- **底部TabBar** (4项): 首页 / 库存 / 任务 / 我的
- **导航栏**: 白色背景, 黑色文字, 标题"预制菜WMS"
- **首页自定义导航栏**: 蓝色渐变背景, 用户信息+日期
- **列表页通用结构**: 顶部搜索栏(可选) + 横向滚动Tab + 卡片列表

7. 组件规范

7.1 按钮

Web端:

- 主按钮 `.btn-primary`: 青绿色背景(`hsl(160, 84%, 40%)`), 白色文字, 圆角6px
- 搜索按钮 `.btn-search`: 青绿色调
- 危险按钮 `.btn-danger`: 红色调(`hsl(5, 90%, 58%)`)
- 悬停时亮度+8%(`hsl(160, 84%, 48%)`), 点击时亮度-8%(`hsl(160, 84%, 32%)`)

小程序端:

- 主按钮 `.btn-primary`: 蓝色渐变(`#2563EB` → `#1D4ED8`), 白色文字, 高度88rpx, 圆角44rpx(胶囊形)
- 次要按钮 `.btn-secondary`: 灰色背景
- 禁用态: 灰色渐变(`#94A3B8` → `#CBD5E1`)

7.2 卡片

Web端卡片 (`.card`):

- 白色背景, `border-radius: 12px`, 边框 `1px solid var(--border)`
- 默认阴影 `--shadow-sm`, 悬停时升级为 `--shadow-md`
- 内边距: 根据内容16-24px

小程序端卡片 (`.card`):

- 白色背景, 圆角16rpx, 内边距30rpx
- 阴影 `0 2rpx 12rpx rgba(0,0,0,0.04)`

7.3 状态标签 (`.tag`)

状态	CSS类	背景色	文字色
正常/已完成/启用	<code>.tag-success</code>	<code>hsl(160,50%,96%)</code>	<code>hsl(160,84%,40%)</code>
待检/待入库/待处理	<code>.tag-warning</code>	<code>hsl(36,80%,96%)</code>	<code>hsl(36,80%,50%)</code>
报废/锁定/停用	<code>.tag-danger</code>	<code>hsl(5,90%,96%)</code>	<code>hsl(5,90%,58%)</code>
已审核/待出库	<code>.tag-info</code>	<code>hsl(0,0%,96%)</code>	<code>hsl(0,0%,55%)</code> (灰色)
草稿/默认	<code>.tag-default</code>	<code>hsl(0,0%,96%)</code>	<code>hsl(0,0%,55%)</code>

样式: `font-size: 20rpx; padding: 6rpx 16rpx; border-radius: 8rpx`

7.4 表格

Web端 (`.data-table`):

- 全宽布局, `border-collapse: collapse`
- 表头: `--background-deep` 背景, 11px大写字母, 颜色 `--foreground-muted`
- 数据行: 悬停时背景变为 `--primary-bg-hover`
- 单元格内边距: `10px 14px`

小程序端 (`.order-card`):

- 卡片替代表格, 每行一个卡片
- 卡片头: 单号 + 状态标签
- 卡片体: 标签-值对行 (`.order-row`: `.order-label` + `.order-value`)

7.5 弹窗 (Modal)

Web端: 自定义模态框, 背景遮罩 `rgba(0,0,0,0.4)`, 居中卡片

小程序端:

```
.modal-overlay {
  position: fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0;
  background: rgba(0,0,0,0.4); z-index: 1000;
}
.modal-content {
  width: 580rpx; max-height: 80vh;
  background: #FFFFFF; border-radius: 24rpx;
}
.modal-wide { width: 640rpx; }
```

7.6 表单输入

Web端:

- 输入框: 9px 12px 内边距, `--input-border` 边框 (`hsl(160,8%,86%)`) , 聚焦时青绿色边框+外发光 (`--ring: hsl(160,84%,60%)`)
- 文本域: 最小高度80px

小程序端:

- 输入框: 高度64rpx, `#F8FAFC` 背景, 圆角12rpx, 内边距 0 20rpx
- 文本域: 高度120rpx, 同上背景和圆角

7.7 图表 (ECharts / Canvas)

Web端 (ECharts 5):

- 折线图: 平滑曲线 + 半透明填充区域
- 柱状图: 渐变色柱体
- 双Y轴图: 温度(°C)+湿度(%), 零线对齐
- 进度条: 绿色(<25%) → 橙色(<50%) → 琥珀色(<75%) → 红色(≥75%)

小程序端 (Canvas 2D):

- 折线图: 带圆点标记 + 图例
- 柱状图: 绿色渐变柱体, 横向滚动支持
- 双轴柱状图: 红色(温度)+蓝色(湿度)
- 进度条: 水平柱状条, 颜色梯度同Web端

8. 图标规范

8.1 Web端

使用 Element Plus Icons 库:

- 侧边栏导航图标: `HomeFilled`, `Setting`, `DataAnalysis`, `Search`, `List`, `ChatDotRound`, `UserFilled`
- 主题切换: `Sunny` / `Moon` 图标
- 状态指示: 配合 `.status-tag` 使用颜色编码

8.2 小程序端

- TabBar图标: 自定义PNG图标(普通态/激活态各4个)
- Emoji字符图标: 用于登录页、首页快捷操作、任务类型标识
- 箭头和符号: Unicode字符 (>, ✓, ✕, +)

9. 主题切换 (Web端)

9.1 实现机制

使用 CSS 自定义属性 + `data-theme` 属性方案:

```
:root { /* 亮色主题变量 */ }  
[data-theme="dark"] { /* 暗色主题覆盖 */ }
```

9.2 切换方式

- 顶栏右侧太阳/月亮图标按钮
- 点击即切, 无过渡动画(即时生效)
- 状态持久化到 `localStorage('app-theme')`
- 技术实现: `src/composables/useTheme.js` (Vue 3 Composition API)

9.3 暗色主题特点

- 深色背景(`hsl(160,8%,8%)`), 浅色文字(`hsla(0,0%,93%)`)
- 卡片背景 `hsl(160,5%,15%)`, 更深阴影
- 侧边栏渐变更低调
- 状态色彩亮度提高, 确保可读性
- 图表配色自动适配

10. 响应式与适配

10.1 Web端

- **目标分辨率**: 1920×1080 (16:9宽屏)
- **最小支持**: 1366×768
- 侧边栏折叠功能适配小屏
- 内容区使用flex弹性布局
- ECharts图表响应窗口resize事件

10.2 小程序端

- 使用rpx单位(responsive pixel, 750rpx=屏幕宽度)
- 图片使用mode="aspectFit"/"aspectFill"
- 长列表使用scroll-view包裹
- 弹窗内容使用scroll-view避免溢出

11. 交互规范

11.1 加载状态

- **Web端**：骨架屏(Shimmer动画)、路由加载动画(跳动方块)、按钮loading禁用
- **小程序端**：`wx.showLoading({ title: '加载中...' })` + `wx.hideLoading()`；空状态提示

11.2 反馈提示

- **操作成功**：绿色Toast (1500ms)
- **操作失败**：红色Toast + 错误信息
- **网络错误**：统一"网络错误"提示
- **确认操作**：`wx.showActionSheet` / `wx.showModal` / Web端自定义确认对话框

11.3 导航

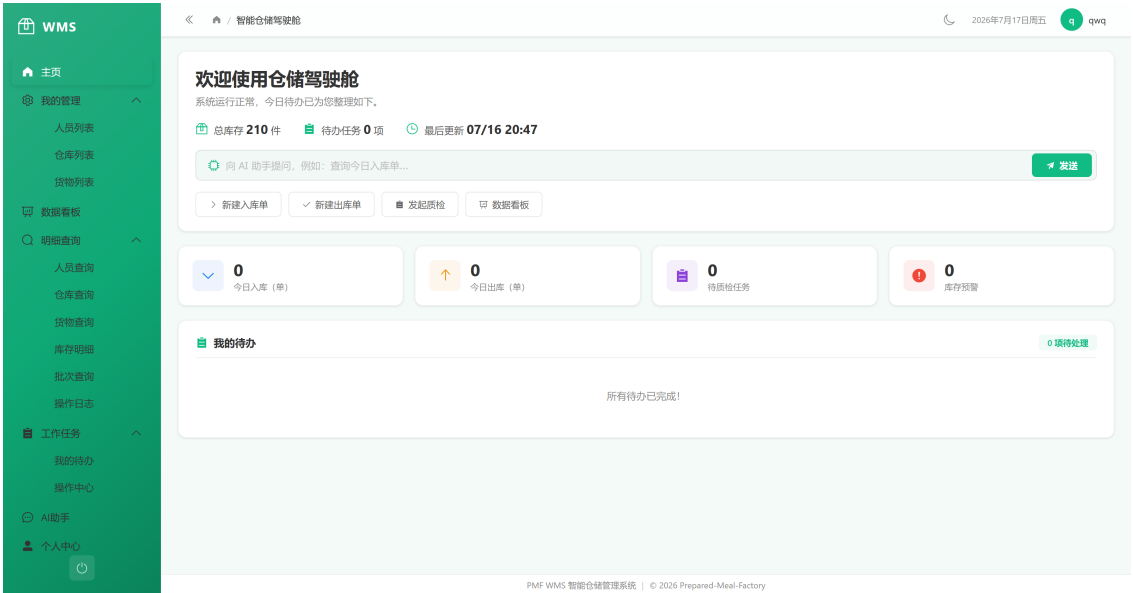
- **Web端**：Hash路由 (`/#/home`)，`router.push` / `router.replace`
- **小程序端**：`wx.navigateTo` (保留历史)、`wx.redirectTo` (替换)、`wx.reLaunch` (重启)、`wx.switchTab` (Tab切换)

11.4 权限控制

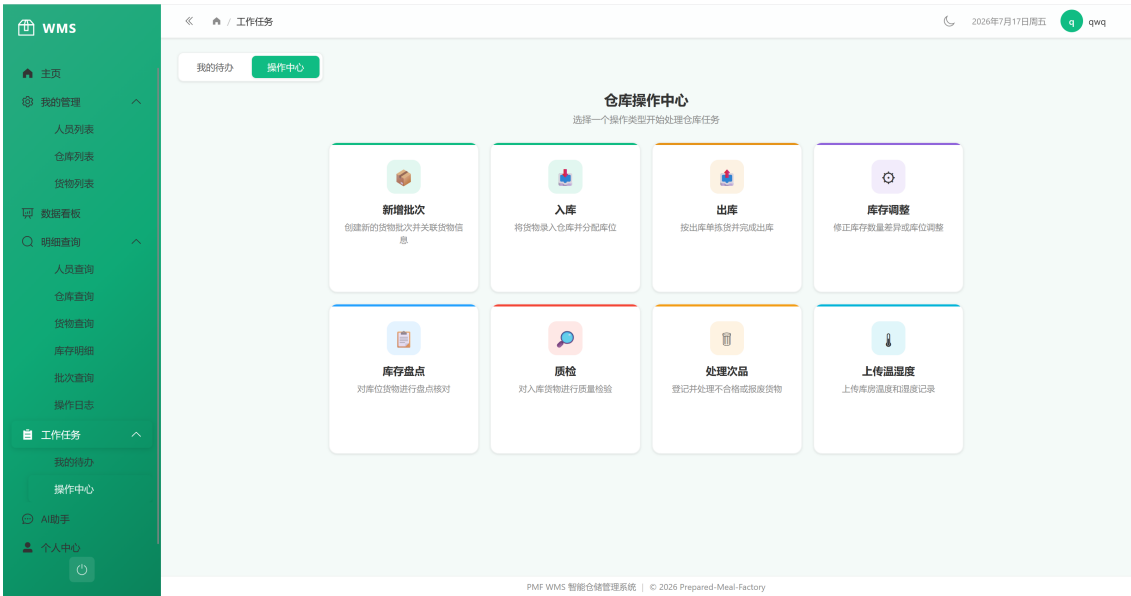
- **Web端路由守卫**：`router.beforeEach` 检查token；`meta.requirePosition: '主管'` 限制管理页面
- **小程序端**：按钮/功能根据 `userInfo.position` 条件渲染(`wx:if="{{isAdmin}}"`)
- 三种角色：主管(全部权限)、仓库员工(出入库执行)、质检员(质检操作)

12. 设计标注

1. Web端首页布局标注



2. Web端操作中心布局标注



3. 小程序端首页标注



4. 小程序端入库列表标注

